

Bài 1. Đơn thức

01

Toán 8 · Chương I – Đa thức

Họ và tên Lớp Ngày

1 ĐƠN THỨC VÀ ĐƠN THỨC THU GỌN

■ Khái niệm đơn thức

LÝ THUYẾT

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm:

.....

.....

.....

Biểu thức không là đơn thức khi:

.....

.....

.....

VÍ DỤ 1

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức? $-x \cdot 6y$; $x + 2y$; $0,3xy \cdot x^2$; $5x\sqrt{y}$.

.....

.....

.....

LUYỆN TẬP 1

Biểu thức nào là đơn thức? $3x^3y$; -4 ; $(3-x)x^2y^2$; $12x^5$; $-\frac{5}{9}xyz$; $\frac{x^2y}{2}$; $\frac{3}{x} + y^2$.

.....

.....

.....

TRANH LUẬN

Biểu thức $(1 + \sqrt{2})x^2y$ có phải là đơn thức không? Vì sao?

.....

.....

.....

■ Đơn thức thu gọn · Hệ số · Phần biến · Bậc

LÝ THUYẾT

Đơn thức thu gọn – cách thu gọn:

Hệ số và phần biến (lưu ý hệ số ± 1):

Bậc của đơn thức (kể cả số 0):

BÀI TẬP Xác định hệ số, phần biến và bậc của mỗi đơn thức trong bảng.

Đơn thức	Hệ số	Phần biến	Bậc
$2,5 x$			
$-\frac{1}{4}y^2z^3$			
$0,35 xy^2z^4$			

VÍ DỤ 2 Thu gọn rồi xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức $0,5 xy^2 \cdot 4x^2$.

LUYỆN TẬP 2 Thu gọn và xác định bậc của đơn thức $4,5 x^2y(-2)xyz$.

Quy ước khi nói đến một đơn thức:

2 ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

■ Khái niệm đơn thức đồng dạng

LÝ THUYẾT

Hai đơn thức đồng dạng là:

.....

.....

.....

Nhận xét (về bậc; về hai số khác 0):

.....

.....

.....

.....

LUYỆN TẬP 3 Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm đồng dạng: $\frac{5}{3}x^2y$; $-xy^2$; $0,5x^4$; $-2xy^2$; $2,75x^4$; $-\frac{1}{4}x^2y$; $3xy^2$.

Nhóm 1	Nhóm 2	Nhóm 3

TRANH LUẬN Hai đơn thức nhiều biến cùng bậc có chắc chắn đồng dạng không? Nêu ví dụ minh họa.

.....

.....

.....

.....

.....

■ Cộng và trừ đơn thức đồng dạng

LÝ THUYẾT

Quy tắc cộng (trừ) hai đơn thức đồng dạng:

.....

.....

.....

.....

.....

VÍ DỤ 3 Cho $A = 3xy^2$; $B = -5xy^2$; $C = xy^2$. Tính $A + B$; $A - B$; $A + B + C$.

LUYỆN TẬP 4 Cho ba đơn thức $-x^3y$; $4x^3y$; $-2x^3y$.

a) Tính tổng S của ba đơn thức.

b) Tính giá trị của S tại $x = 2$; $y = -3$.

VẬN DỤNG Mỗi phần quà gồm x kg gạo (12 nghìn đồng/kg) và x gói mì (4,5 nghìn đồng/gói); có y phần quà. Tròn viết số tiền là $12xy + 4,5 xy$, Vuông viết $16,5 xy$. Bạn nào đúng?

3 BÀI TẬP VỀ NHÀ · SGK TR.9–10

BÀI 1.1 Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức? $-x$; $(1 + x)y^2$; $(3 + \sqrt{3})xy$; 0 ; $\frac{1}{y}x^2$; $2\sqrt{xy}$.

BÀI 1.2 Cho $A = 4x(-2)x^2y$; $B = 12,75 xyz$; $C = (1 + 2 \cdot 4,5)x^2y \cdot \frac{1}{5}y^3$; $D = (2 - \sqrt{5})x$.

a) Liệt kê các đơn thức đã thu gọn; thu gọn các đơn thức còn lại.

b) Nêu hệ số, phần biến và bậc của mỗi đơn thức.

BÀI 1.3 Thu gọn rồi tính giá trị của mỗi đơn thức:

a) $A = (-2)x^2y \cdot \frac{1}{2}xy$ khi $x = -2$; $y = \frac{1}{2}$.

b) $B = xyz(-0,5)y^2z$ khi $x = 4$; $y = 0,5$; $z = 2$.

BÀI 1.4 Xếp thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng: $3x^3y^2$; $-0,2x^2y^3$; $7x^3y^2$; $-4y$; $\frac{3}{4}x^2y^3$; $y\sqrt{2}$.

BÀI 1.5 Rút gọn rồi tính giá trị $S = \frac{1}{2}x^2y^5 - \frac{5}{2}x^2y^5$ khi $x = -2$; $y = 1$.
